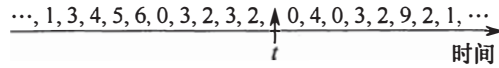


当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

- A. 段缺失异常
- B. 得到内存地址 4400
- C. 越权异常
- D. 越界异常

29. 某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。

- A. {6, 0, 3, 2}
- B. {2, 3, 0, 4}
- C. {0, 4, 3, 2, 9}
- D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

30. 进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

//进程 P_1	//进程 P_2
int x=0;	int x=0;
Thread1()	Thread3()
{ int a;	{ int a;
a=1; x += 1;	a=x; x += 3;
}	}
Thread2()	Thread4()
{ int a;	{ int b;
a=2; x += 2;	b=x; x += 4;
}	}

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

- A. $a=1$ 与 $a=2$
- B. $a=x$ 与 $b=x$
- C. $x+=1$ 与 $x+=2$
- D. $x+=1$ 与 $x+=3$

31. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要外存的支持
- B. 需要多程序设计技术的支持
- C. 可以让多个作业共享一台独占设备
- D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

32. 下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

- A. 管程只能用于实现进程的互斥
- B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制
- C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行
- D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

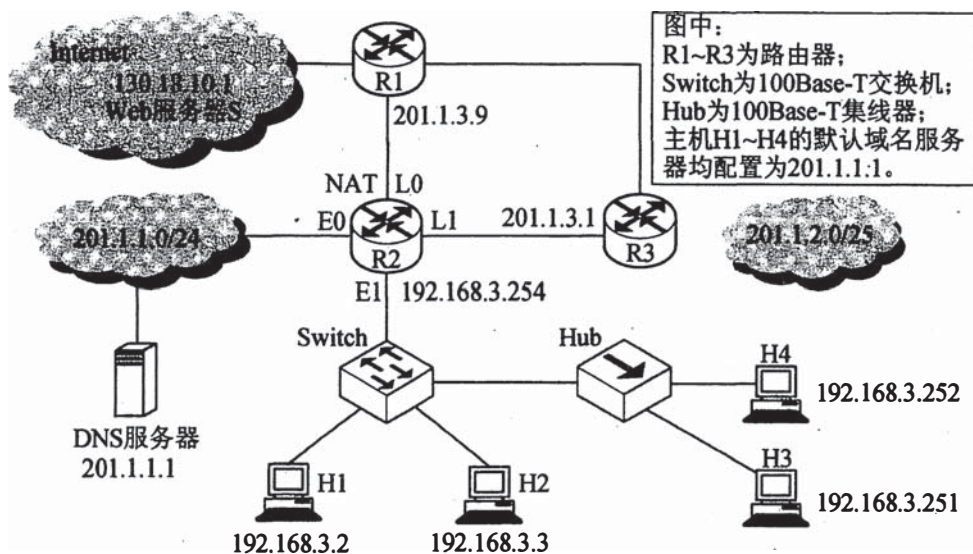
题 33~41 均依据题 33~41 图回答。

33. 在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

- A. 2、2、1
- B. 2、2、2
- C. 3、2、1
- D. 3、2、2

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际数据传输速率约是_____。

- A. 8kbps
- B. 20kbps
- C. 40kbps
- D. 80kbps



题 33~41 图

35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

- A. 仅 H2
B. 仅 H3
C. 仅 H1、H2
D. 仅 H2、H3

36. 若 Hub 再生比特流过程中, 会产生 $1.535\mu\text{s}$ 延时, 信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$, 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

- A. 200m
B. 205m
C. 359m
D. 512m

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息, 且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达, 并向 R2 通告一次新的距离向量, 则 R2 更新后, 其到达该网络的距离是_____。

- A. 2
B. 3
C. 16
D. 17

38. 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址, 当 H3 访问 Web 服务器 S 时, R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

- A. 192.168.3.251, 130.18.10.1
B. 192.168.3.251, 201.1.3.9
C. 201.1.3.8, 130.18.10.1
D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

39. 若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可能发生的是_____。

- A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信
B. H2 与 H4 均不能访问 Internet
C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信
D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时, 域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中, 可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

- A. 0, 3
B. 1, 3
C. 0, 4
D. 1, 4

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. 假设题 33~41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB ($K = 1024$) 的接收缓存，最大段长 $MSS = 1KB$ ，平均往返时间 $RTT = 200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

42. 如果一棵非空 k ($k \geq 2$) 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h = 1$)，则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

43. 已知由 n ($n \geq 2$) 个正整数构成的集合 $A = \{a_k | 0 \leq k < n\}$ ，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2 ，元素个数分别是 n_1 和 n_2 ， A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2 。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

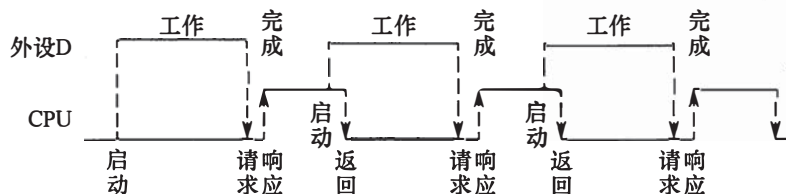
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

44. 假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

(1) 每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

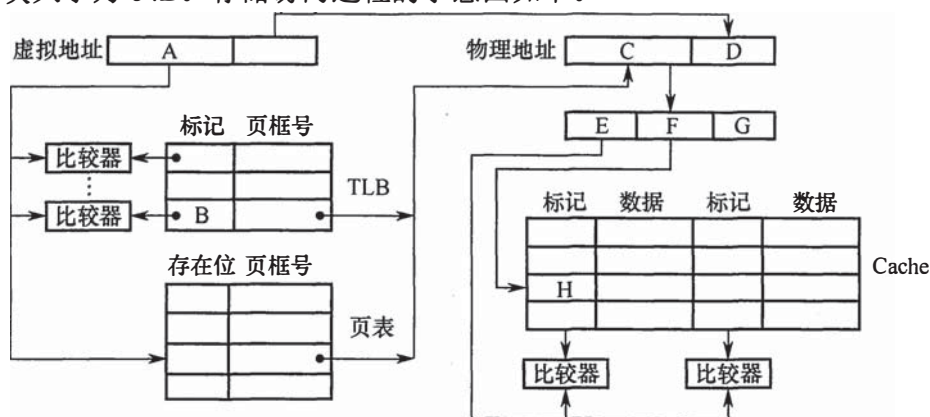
(2) 设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？

45. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式

组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

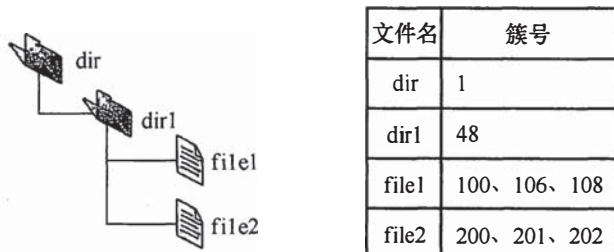
- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写 (Write Through) 策略，而修改页面内容时总是采用回写 (Write Back) 策略。

46. 某进程调度程序采用基于优先数 (priority) 的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 **cpuTime** 和等待时间 **waitTime**，初值均为 0。进程处于执行态时，**cpuTime** 定时加 1，且 **waitTime** 置 0；进程处于就绪态时，**cpuTime** 置 0，**waitTime** 定时加 1。请回答下列问题。

- (1) 若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 $\text{priority} = \text{nice}$ ，则可能会出现饥饿现象，为什么？
- (2) 使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

47. 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

- (1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



- (2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？
- (3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。
- (4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/ dir1/ file 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？